

数学 練習問題 53

年 組 番 氏名 _____

1. $A = 2x^2 + 5x - 3$, $B = -2x^2 - 2x - 4$, $C = x^2 - 3x + 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-A + C$

答. _____

(2) $B + C$

答. _____

(3) $A + B + C$

答. _____

(4) $A + B - C$

答. _____

(5) $A + 3B + 2C$

答. _____

(6) $A - 3B - 2C$

答. _____

(7) $2A + B + C$

答. _____

(8) $-A - B - C$

答. _____

2. 次の計算をせよ。

(1) $2x^8 \div x^2$

答. _____

(2) $4x(x^2 + 3x - 6)$

答. _____

(3) $\left(\frac{5}{3}y^2 - 1\right) \times \left(-\frac{7}{9}y\right)$

答. _____

(4) $\left(\frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{9}\right) \times \frac{1}{9}x^2$

答. _____

(5) $(2x^4 - 6x^2) \div 2x^2$

答. _____

(6) $(10x^4 + 6x^3 - 4x^2) \div 2x$

答. _____

(7) $\left(\frac{4}{3}y^4 + \frac{3}{5}y^3 + \frac{8}{7}y^2\right) \div \left(-\frac{3}{5}y\right)$

答. _____

(8) $(2x^4 + x^3 - \frac{1}{4}x^2) \div \frac{6}{5}x^2$

答. _____

1. $A = 2x^2 + 5x - 3$, $B = -2x^2 - 2x - 4$, $C = x^2 - 3x + 2$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-A + C$

答. $-x^2 - 8x + 5$

(2) $B + C$

答. $-x^2 - 5x - 2$

(3) $A + B + C$

答. $x^2 - 5$

(4) $A + B - C$

答. $-x^2 + 6x - 9$

(5) $A + 3B + 2C$

答. $-2x^2 - 7x - 11$

(6) $A - 3B - 2C$

答. $6x^2 + 17x + 5$

(7) $2A + B + C$

答. $3x^2 + 5x - 8$

(8) $-A - B - C$

答. $-x^2 + 5$

2. 次の計算をせよ。

(1) $2x^8 \div x^2$

答. $2x^6$

(2) $4x(x^2 + 3x - 6)$

答. $4x^3 + 12x^2 - 24x$

(3) $\left(\frac{5}{3}y^2 - 1\right) \times \left(-\frac{7}{9}y\right)$

答. $-\frac{35}{27}y^3 + \frac{7}{9}y$

(4) $\left(\frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{9}\right) \times \frac{1}{9}x^2$

答. $\frac{4}{27}x^4 + \frac{1}{18}x^3 - \frac{1}{81}x^2$

(5) $(2x^4 - 6x^2) \div 2x^2$

答. $x^2 - 3$

(6) $(10x^4 + 6x^3 - 4x^2) \div 2x$

答. $5x^3 + 3x^2 - 2x$

(7) $\left(\frac{4}{3}y^4 + \frac{3}{5}y^3 + \frac{8}{7}y^2\right) \div \left(-\frac{3}{5}y\right)$

答. $-\frac{20}{9}y^3 - y^2 - \frac{40}{21}y$

(8) $(2x^4 + x^3 - \frac{1}{4}x^2) \div \frac{6}{5}x^2$

答. $\frac{5}{3}x^2 + \frac{5}{6}x - \frac{5}{24}$